LUNATIC RADIO LAB

Exemple de rapport d'analyse — mode laboratoire

Ce rapport ne contient que des DONNÉES SIMULÉES (mode laboratoire).

Résumé

Logiciel	LUNATIC RADIO LAB 1.0.0
Généré le	2026-10-10 04:06:48
Opérateur	Technicien de démonstration
Juridiction déclarée	France (exemple)
Période analysée	2026-10-10 04:06:41 -> 2026-10-10 04:07:00
Sessions de mesure	2
Événements — mesures réelles	0
Événements — données SIMULÉES	13
Tests réussis / exécutés	7 / 7
Erreurs enregistrées	0
Durée cumulée d'activité	50.6 s
Unité de puissance	dBFS (relatif, non étalonné)

Équipements utilisés

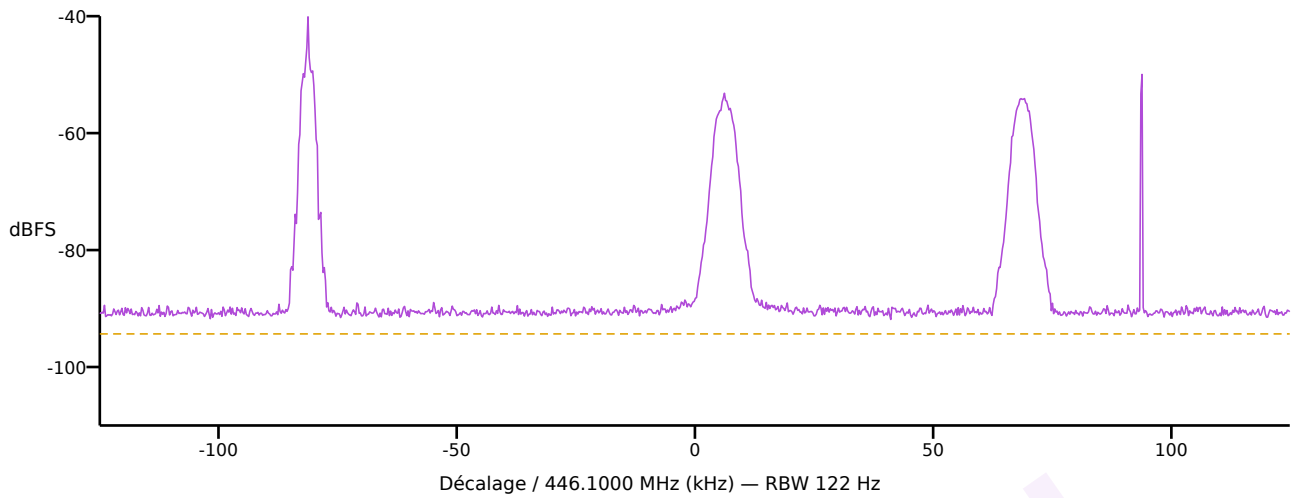
Identifiant	Libellé	Fabricant / modèle	Type	Plage déclarée	Nature
sim:0	Récepteur simulé LUNATIC SIM-1	Lunatic Radio Lab (simulation) / SIM-1 (ADC 12 bits simulé)	simulation	24–1766 MHz	SIMULATION

Plages analysées et paramètres de mesure

Session	Plage analysée	Centre	Échantillonnage	Gain	Seuils de détection	Nature
1	445.9750 – 446.2250 MHz	446.10000 MHz	250 kS/s	30.0 dB	ouverture 10.0 dB, maintien 6.0 dB, persistance 2 trames, durée min 0.2 s, maintien 0.4 s	SIMULATION
2	445.9750 – 446.2250 MHz	446.10000 MHz	250 kS/s	30.0 dB	ouverture 10.0 dB, maintien 6.0 dB, persistance 2 trames, durée min 0.2 s, maintien 0.4 s	SIMULATION

Spectre de référence (maximum sur la session)

SIMULÉ



Instantané du 2026-10-10 04:06:51 ; plancher de bruit -94.3 dBFS/case (pointillés)

Événements détectés — mesures réelles

Aucun événement.

SIMULATION

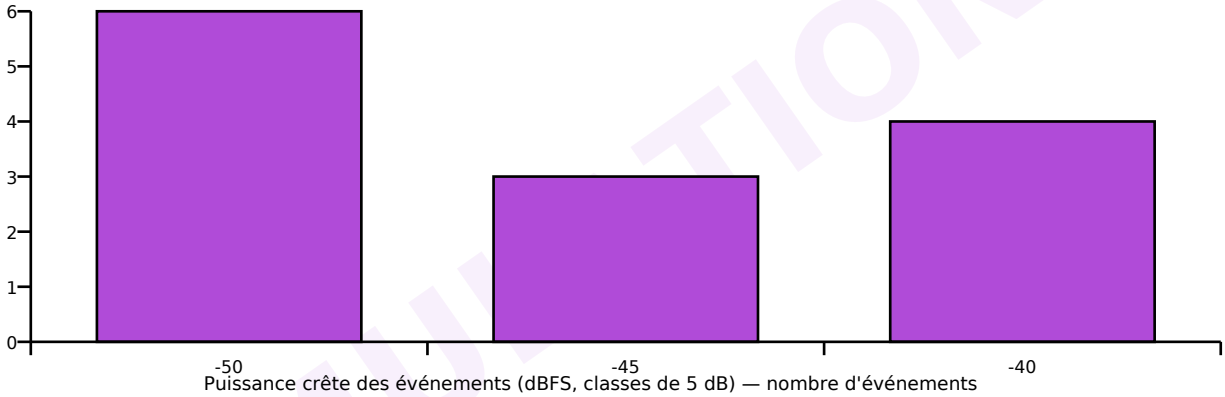
Événements détectés — données simulées

DONNÉES SIMULÉES — générées par le mode laboratoire, aucune réception réelle

Chronologie (une barre par événement, position verticale = fréquence)



Temps : 2026-10-10 04:06:43 -> 2026-10-10 04:07:00 (17.1 s)



Puissance crête des événements (dBFS, classes de 5 dB) — nombre d'événements

Liste des événements (13)

#	Début	Durée (s)	Fréq. émission	Canal	Crête dBFS	Moy. dBFS	SNR dB	BW (Hz)	Caractérisation (confiance)
4	2026-10-10 04:06:43	7.93	446.19375 MHz	PMR446 CH16	-50.0	-50.0	34.5	305	Porteuse de test non modulée (CW) (90%)
3	2026-10-10 04:06:43	7.93	446.16875 MHz	PMR446 CH14	-44.0	-44.0	30.8	5859	Numérique 4FSK 4800 Bd, 12,5 kHz (DMR ou P25 Phase 1 — non déterminé) (55%)
2	2026-10-10 04:06:43	7.93	446.10626 MHz	PMR446 CH09	-44.9	-45.4	29.2	6226	DMR (ETSI TS 102 361) — TDMA 2 créneaux (60%)
1	2026-10-10 04:06:43	7.93	446.01875 MHz	PMR446 CH02	-40.0	-40.0	38.4	1587	FM analogique bande étroite (12,5 kHz) (80%)
5	2026-10-10 04:06:45	2.03	446.00624 MHz	PMR446 CH01	-38.0	-38.2	38.7	1495	FM analogique bande étroite (12,5 kHz) (80%)
7	2026-10-10 04:06:46	2.95	446.14376 MHz	PMR446 CH12	-49.9	-50.0	28.3	1831	FM analogique bande étroite (12,5 kHz) (80%)
6	2026-10-10 04:06:47	1.51	446.06875 MHz	PMR446 CH06	-42.9	-45.9	32.4	1465	FM analogique bande étroite (12,5 kHz) (80%)
8	2026-10-10 04:06:50	2.03	446.00624 MHz	PMR446 CH01	-38.0	-38.2	38.8	1556	FM analogique bande étroite (12,5 kHz) (80%)
9	2026-10-10 04:06:51	3.01	446.14375 MHz	PMR446 CH12	-50.0	-50.1	27.9	1953	FM analogique bande étroite (12,5 kHz) (80%)
10	2026-10-10 04:06:53	1.44	446.06873 MHz	PMR446 CH06	-47.4	-48.4	30.0	1831	FM analogique bande étroite (12,5 kHz) (80%)
11	2026-10-10 04:06:55	1.97	446.00625 MHz	PMR446 CH01	-38.0	-38.1	38.6	1465	FM analogique bande étroite (12,5 kHz) (80%)
12	2026-10-10 04:06:56	3.01	446.14376 MHz	PMR446 CH12	-50.0	-50.1	28.1	1831	FM analogique bande étroite (12,5 kHz) (80%)

#	Début	Durée (s)	Fréq. émission	Canal	Crête dBFS	Moy. dBFS	SNR dB	BW (Hz)	Caractérisation (confiance)
13	2026-10-10 04:06:59	0.92	446.06876 MHz	PMR446 CH06	-45.4	-47.4	30.8	2136	FM analogique bande étroite (12,5 kHz) (80%)

Résultats des tests

Date	Test	Résultat	Nature	Détails
2026-10-10 04:06:42	Exactitude fréquence (porteuse simulée)	RÉUSSI	SIMULATION	erreur_hz=-0.003645; tolerance_hz=122.1; rbw_hz=122.3
2026-10-10 04:06:42	Exactitude puissance de canal (porteuse simulée)	RÉUSSI	SIMULATION	erreur_db=0.002246; tolerance_db=1
2026-10-10 04:06:42	Absence de saturation au gain nominal	RÉUSSI	SIMULATION	taux_saturation=0
2026-10-10 04:06:42	Détection de saturation (signal fort, gain max)	RÉUSSI	SIMULATION	taux_saturation=1
2026-10-10 04:06:43	Caractérisation « carrier »	RÉUSSI	SIMULATION	attendu=test_cw; obtenu=test_cw; confiance=0.9
2026-10-10 04:06:43	Caractérisation « fm_tone »	RÉUSSI	SIMULATION	attendu=test_fm_1k; obtenu=test_fm_1k; confiance=0.85
2026-10-10 04:06:43	Aucune fausse détection sur bruit seul	RÉUSSI	SIMULATION	detections=0

Erreurs

Aucune erreur enregistrée.

Limites techniques et précision des mesures

• Les puissances sont exprimées en dBFS (relatif à la pleine échelle de l'ADC) : elles dépendent du gain, de l'antenne et du câblage, et ne sont pas des puissances absolues (dBm) sans étalonnage.
• La puissance par case FFT dépend de la résolution (RBW) ; la puissance de canal est intégrée et corrigée de la largeur de bande équivalente de bruit de la fenêtre.
• Le plancher de bruit est estimé par la médiane du spectre (biais possible d'environ -1,6 dB avec peu de moyennage).
• La largeur de bande occupée (99 %) n'est pas mesurable en dessous d'environ 2 RBW ; elle est alors indiquée « n/m ».
• Un événement signale qu'une émission a dépassé le seuil ; il ne constitue pas l'identification d'un équipement.
• Les hypothèses de protocole reposent sur des propriétés physiques observées ; aucune trame n'est décodée. Leur niveau de confiance est plafonné en conséquence.
• La précision en fréquence dépend de l'oscillateur du récepteur (typiquement ±1 à ±50 ppm sans correction).
• Une saturation de l'ADC fausse toutes les mesures de la trame concernée (produits d'intermodulation, raies parasites).
• Récepteur simulé LUNATIC SIM-1 : ADC 12 bits, dynamique théorique ~ 74 dB (hors gain de traitement FFT).

Logiciel en réception seule. Les résultats ne valent que pour la configuration décrite ; toute utilisation des informations reçues doit respecter la réglementation applicable (secret des correspondances, autorisations de réception et d'enregistrement).

SIMULATION